Géométrie repérée

Colinéarité et déterminant, équations de droites, vecteur directeur et vecteur normal, intersections, équation d'un cercle, tangente

Première — Maths spécialité · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Tester la colinéarité de deux vecteurs avec le déterminant.
— Écrire une équation cartésienne de droite à partir d'un vecteur directeur ou normal ; étudier des positions relatives.
— Écrire et reconnaître l'équation d'un cercle ; trouver une tangente.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - yx'$; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.
— Droite $ax + by + c = 0$: vecteur directeur $\vec{u}\,(-b\,;a)$, **vecteur normal** $\vec{n}\,(a\,;b)$. Équation réduite $y = mx + p$ (m coefficient directeur).
— Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires ; sinon elles sont sécantes (résoudre le système).
— **Cercle** de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.
— La **tangente** au cercle en A est la droite passant par A de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$.

MÉTHODE — écrire une équation de droite

1. Avec un vecteur directeur $\vec{u}\,(\alpha\,;\beta)$: $M(x\,;y)$ est sur la droite $\iff \det(\overrightarrow{AM},\vec{u}) = 0$

2. Avec un vecteur normal $\vec{n}\,(a\,;b)$: $ax + by + c = 0$, et c s'obtient avec un point

---

Exemple. *Droite passant par $A(1\,;2)$ de vecteur normal $\vec{n}\,(2\,;-1)$: $2x - y + c = 0$; $2 - 2 + c = 0$, donc $2x - y = 0$.*

MÉTHODE — reconnaître un cercle

1. Regrouper les termes en x et en y et compléter les carrés : $x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$

2. Obtenir $(x-a)^2 + (y-b)^2 = k$: si $k > 0$, c'est un cercle de rayon $\sqrt{k}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le vecteur normal de $ax + by + c = 0$ est $(a\,;b)$; le vecteur directeur est $(-b\,;a)$, pas l'inverse. Dans l'équation du cercle, c'est r^2 à droite.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $\vec{u}\,(2\,;3)$, $\vec{v}\,(4\,;6)$, $\vec{w}\,(1\,;-2)$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Et $\vec{u}$ et $\vec{w}$? niveau 1

2. Équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;2)$ de vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;1)$. niveau 1

3. Donner un vecteur directeur, un vecteur normal et l'équation réduite de la droite $2x + y - 4 = 0$. niveau 1

4. Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(2\,;-1)$ et de rayon 3. Le point $B(5\,;-1)$ est-il sur ce cercle ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Déterminer le point d'intersection des droites $x + y - 3 = 0$ et $2x - y = 0$. niveau 2

6. Les droites d : $2x - 4y + 1 = 0$ et d' : $x - 2y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ? Confondues ? niveau 2

7. Montrer que $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ est l'équation d'un cercle ; donner son centre et son rayon. niveau 2

8. Le cercle de centre $\Omega(1\,;1)$ passe par $A(4\,;5)$. Calculer son rayon et donner l'équation de sa tangente en A. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On donne $A(-1\,;1)$, $B(3\,;3)$ et $C(4\,;-1)$. NIVEAU 3

a) Déterminer une équation de la droite (AB).

b) Déterminer une équation de la hauteur h issue de C (perpendiculaire à (AB) passant par C).

c) Calculer les coordonnées du pied H de cette hauteur, puis la distance CH.

d) En déduire l'aire du triangle ABC. La vérifier avec le déterminant : aire $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le vecteur $(3\,;-1)$ est normal à la droite $3x - y + 2 = 0$.

b) Les droites $y = 2x + 1$ et $y = -\frac{1}{2}x + 3$ sont perpendiculaires.

c) $x^2 + y^2 = -4$ est l'équation d'un cercle.

d) Deux droites de vecteurs normaux colinéaires sont parallèles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Déterminer les points d'intersection du cercle $x^2 + y^2 = 25$ et de la droite $y = x + 1$.